

Rapport Application Bancaire

Dépôt GIT : https://github.com/shivailan/our_bank

Objectif :

Proposer une gestion de comptes bancaires avec des transactions temps réel et une journalisation des activités.

Architecture Technique :

L'application repose sur une architecture **polyglotte** utilisant une stack MERN/Node.js :

- **Backend** : Node.js avec le framework Express.
- **Base de données transactionnelle** : MySQL pour la gestion rigoureuse des comptes et virements (garantie ACID).
- **Base de données logs** : MongoDB pour la journalisation flexible des activités utilisateur.

Fonctionnalités et Logique Métier

- **Système de virements** : Implémentation d'une logique de transfert entre `compte_source` et `compte_destinataire` avec mise à jour atomique du solde.
- **Interface Utilisateur dynamique** : Utilisation d'EJS et Tailwind CSS pour une expérience utilisateur intuitive.

Affichage conditionnel : Les mouvements financiers sont automatiquement colorés (Vert pour les entrées, Rouge pour les sorties) via une logique dynamique comparant l'ID du destinataire aux comptes de l'utilisateur.

- **Sécurité** : Hachage des mots de passe via `bcrypt` et gestion des sessions sécurisées avec `express-session`.

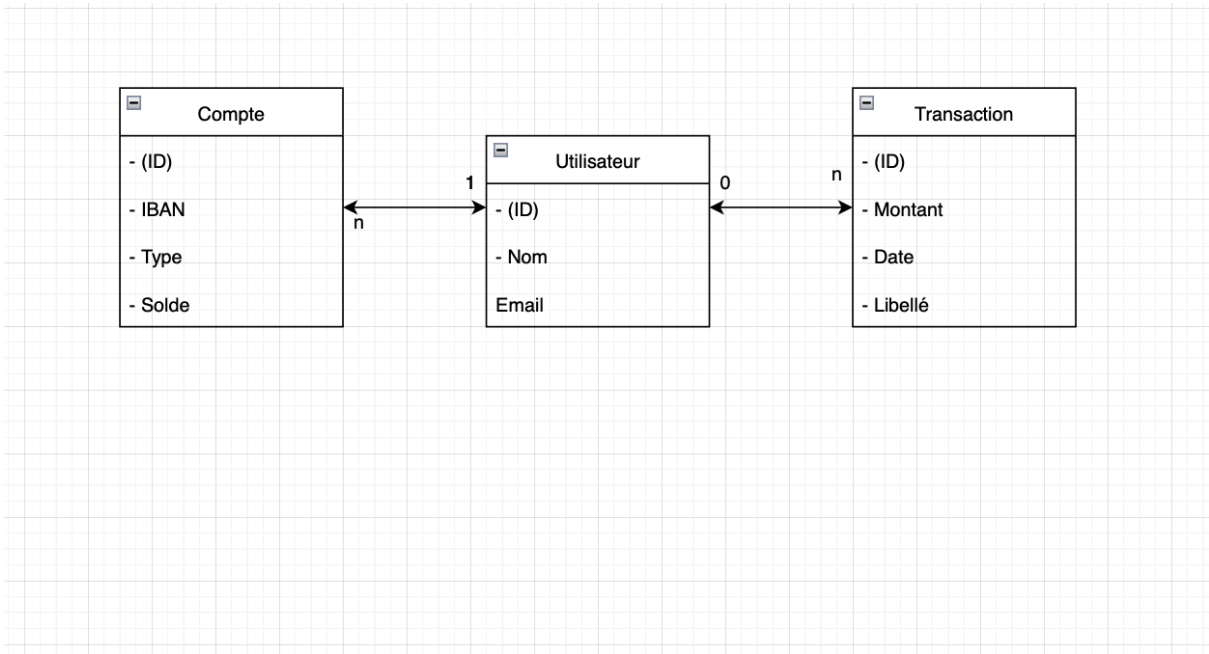
Analyse des Choix Techniques

Le choix d'une double base de données répond à des besoins spécifiques :

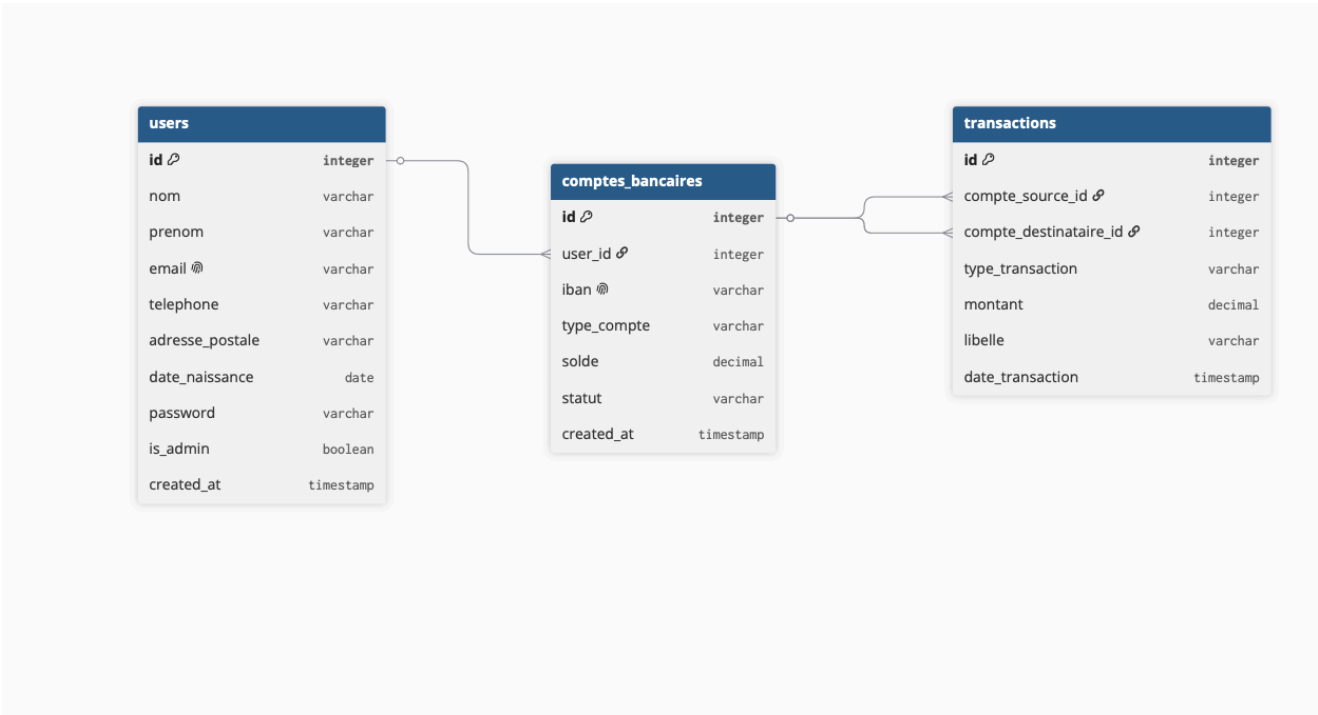
1. **MySQL** assure la cohérence des données bancaires où l'erreur est proscrite.
2. **MongoDB** offre la scalabilité nécessaire pour stocker des logs d'activité volumineux et évolutifs sans modifier le schéma de la base principale.

Modélisation des Données

MCD :



MLD :



Utilisation app :

Création de compte et connexion

Devenir Client

Rejoignez Our Bank en quelques clics

NOM

PRÉNOM

EMAIL

TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE POSTALE

MOT DE PASSE

8+ char, 1 Maj, 1 Chiffre

Créer mon compte

Déjà client ? [Se connecter](#)

Our Bank

Espace Client Sécurisé

ADRESSE EMAIL

MOT DE PASSE

Se connecter

Pas de compte ? [Ouvrir un compte](#)

Dashboard :

Transaction IBAN :

[← Retour au Dashboard](#)

Virement de 40.00 € envoyé avec succès vers l'IBAN FR76-YBNK-5154-0352-7157-2017-090 !

COURANT

FR76-YBNK-3324-4604-2603-0281-757

900.00 €

ACTIF

Historique

DATE	TYPE	LIBELLÉ	MONTANT
08/07/2026	virement émis	-	- 40.00 €
08/07/2026	reçu	resto	- 10.00 €

Vue sur le dashboard du Compte B :

SOLDE GLOBAL

150.00 €

STATUT

Vérifié

VIREMENTS

RELEVÉS

PARAMÈTRES

Dernière activité

Aujourd'hui à 12:21

Moissy-Cramayel, FR

NOUVEAU COMPTE

TYPE DE PRODUIT

Compte Courant

DÉPÔT INITIAL (€)

0.00

OUVRIR

MES COMPTES BANCAIRES

CRÉDIT

CARTE GOLD

ASSURANCE

MOUVEMENTS RÉCENTS

08/07/2026	Virement reçu	+ 40.00 €
08/07/2026	Virement reçu	+ 40.00 €
08/07/2026	Virement reçu	+ 20.00 €
08/07/2026	Virement reçu	+ 10.00 €
08/07/2026	Virement reçu	+ 10.00 €

Création de LIVRET A :

NOUVEAU COMPTE

TYPE DE PRODUIT

Livret A

DÉPÔT INITIAL (€)

100

OUVRIR

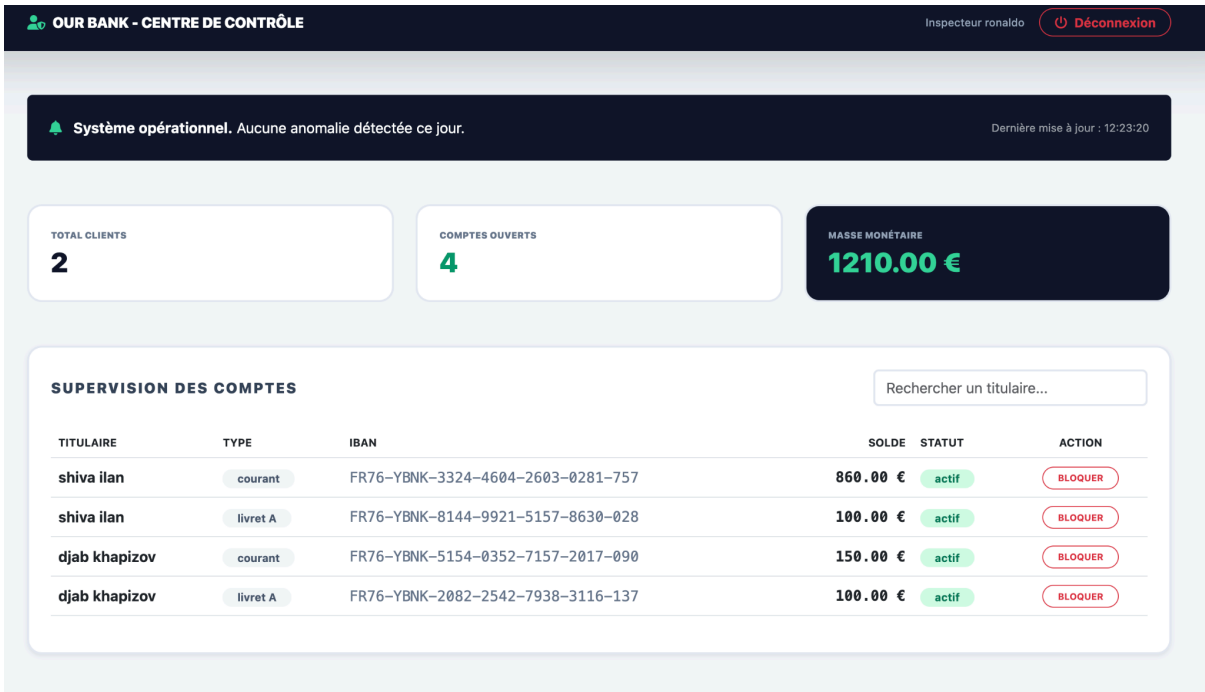
CRÉDIT

CARTE GOLD

ASSURANCE

MES COMPTES BANCAIRES				
TYPE	IBAN	SOLDE	STATUT	ACTION
courant	FR76-YBNK-5154-0352-7157-2017-090	150.00 €	actif	Gérer
livret A	FR76-YBNK-2082-2542-7938-3116-137	100.00 €	actif	Gérer

« **Vue de l'administrateur** : L'administrateur dispose d'une fonctionnalité de blocage des comptes. Une fois un compte bloqué, toute transaction (virement émis ou reçu) est automatiquement empêchée, garantissant ainsi la mise sous séquestre immédiate du compte. «



Les fichiers SQL ainsi que les diagrammes sont également disponibles sur le dépôt Git, dans le dossier « **LIVRABLES** »

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique la conception d'un système complet, de la modélisation des données à l'interface utilisateur. Il démontre la capacité à construire une architecture logicielle robuste capable de gérer des données critiques tout en offrant une interface moderne et réactive.